

Analyse C1 et C2 de l'API bancaire FastAPI

Graphes de flot de contrôle et complexité cyclomatique

Projet : Système de transaction bancaire

Étudiant : KOA ESSAMA PAULIN BRICE

Matricule : 25I2255

Dépôt GitHub : [eliote-geeks/Devoir_304](https://github.com/eliote-geeks/Devoir_304)

Code source analysé : `app/main.py` et `app/storage.py`

1 Fonctionnalités du logiciel

Les cinq fonctions de base analysées à partir du code source sont :

1. **Créer un compte bancaire**
2. **Lister les comptes bancaires**
3. **Consulter un compte bancaire**
4. **Effectuer un dépôt**
5. **Effectuer un retrait**

Remarque : le projet contient aussi une fonction supplémentaire de **virement entre comptes**, mais l'analyse ci-dessous reste centrée sur les cinq fonctions de base demandées dans le devoir.

2 Rappel sur C1 et C2

C1 : couverture des instructions. Chaque instruction doit être exécutée au moins une fois.

C2 : couverture des décisions. Chaque décision doit être testée à **vrai** et à **faux**.

3 Complexité cyclomatique

La complexité cyclomatique est estimée à partir du graphe de flot de contrôle simplifié :

$$M = D + 1$$

où D est le nombre de décisions du graphe.

Fonction	Décisions	Complexité M	Interprétation
Créer un compte	1	2	Deux chemins : avec ou sans dépôt initial.
Lister les comptes	0	1	Chemin séquentiel unique.
Consulter un compte	1	2	Deux chemins : compte trouvé ou introuvable.
Effectuer un dépôt	1	2	Deux chemins : compte trouvé ou introuvable.
Effectuer un retrait	2	3	Trois chemins : compte introuvable, solde insuffisant, retrait valide.

4 Graphes de flot de contrôle

4.1 Fonction 1 : créer un compte

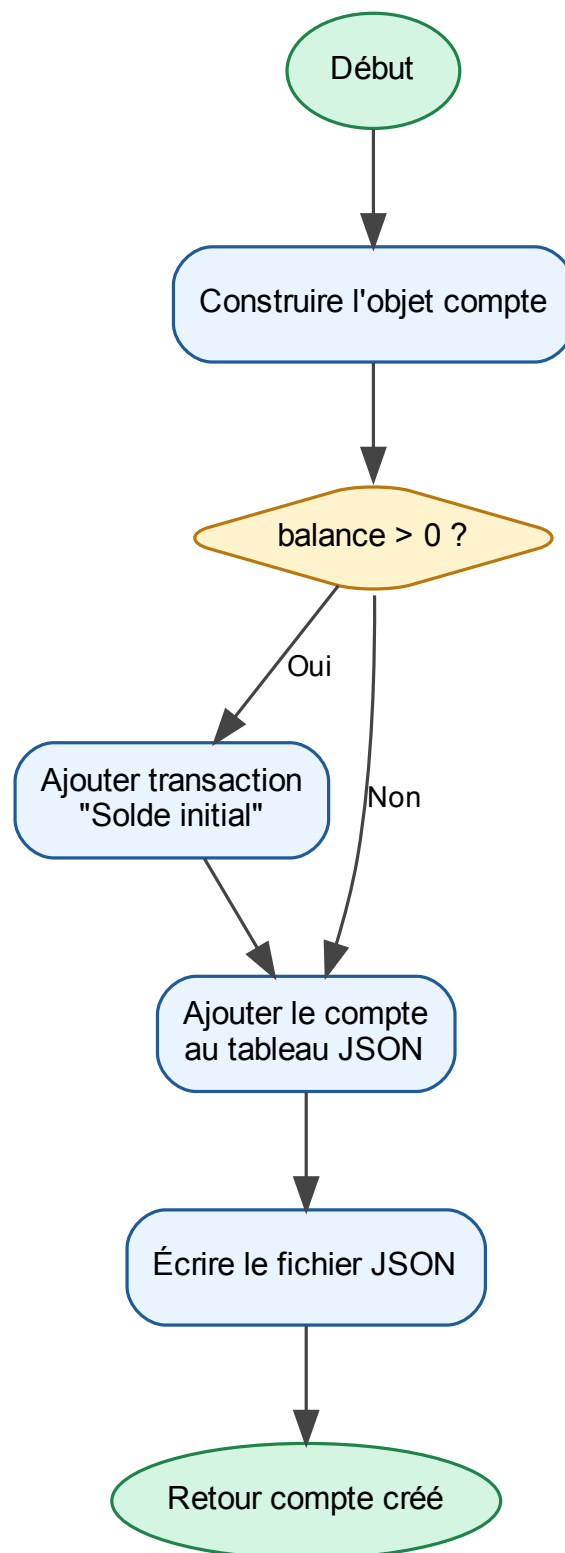


FIGURE 1 – Graphe de flot de contrôle de la création de compte

Chemins

- P1 : création du compte avec `balance = 0`, sans transaction initiale.
- P2 : création du compte avec `balance > 0`, puis ajout d'une transaction `deposit`.

4.2 Fonction 2 : lister les comptes

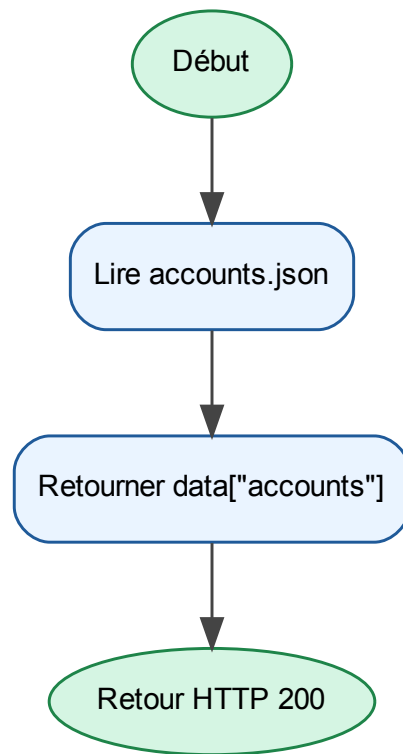


FIGURE 2 – Graphe de flot de contrôle de la liste des comptes

Chemin

- P1 : lecture du fichier JSON puis retour de la liste.

4.3 Fonction 3 : consulter un compte

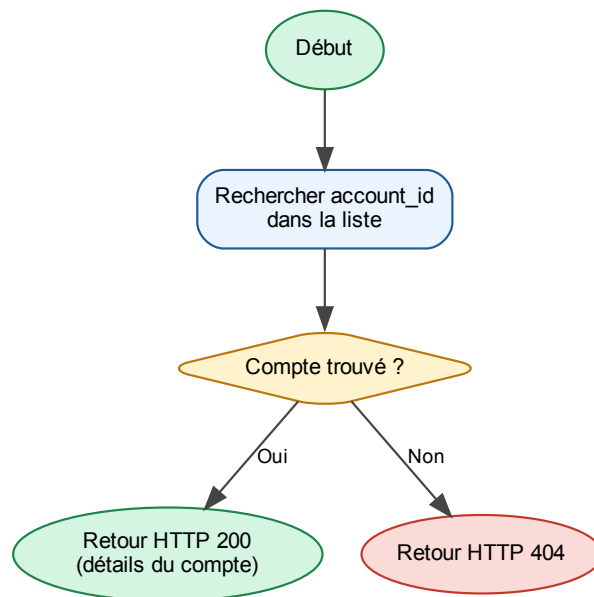


FIGURE 3 – Graphe de flot de contrôle de la consultation d'un compte

Chemins

- P1 : le compte existe, retour HTTP 200.
- P2 : le compte n'existe pas, retour HTTP 404.

4.4 Fonction 4 : effectuer un dépôt

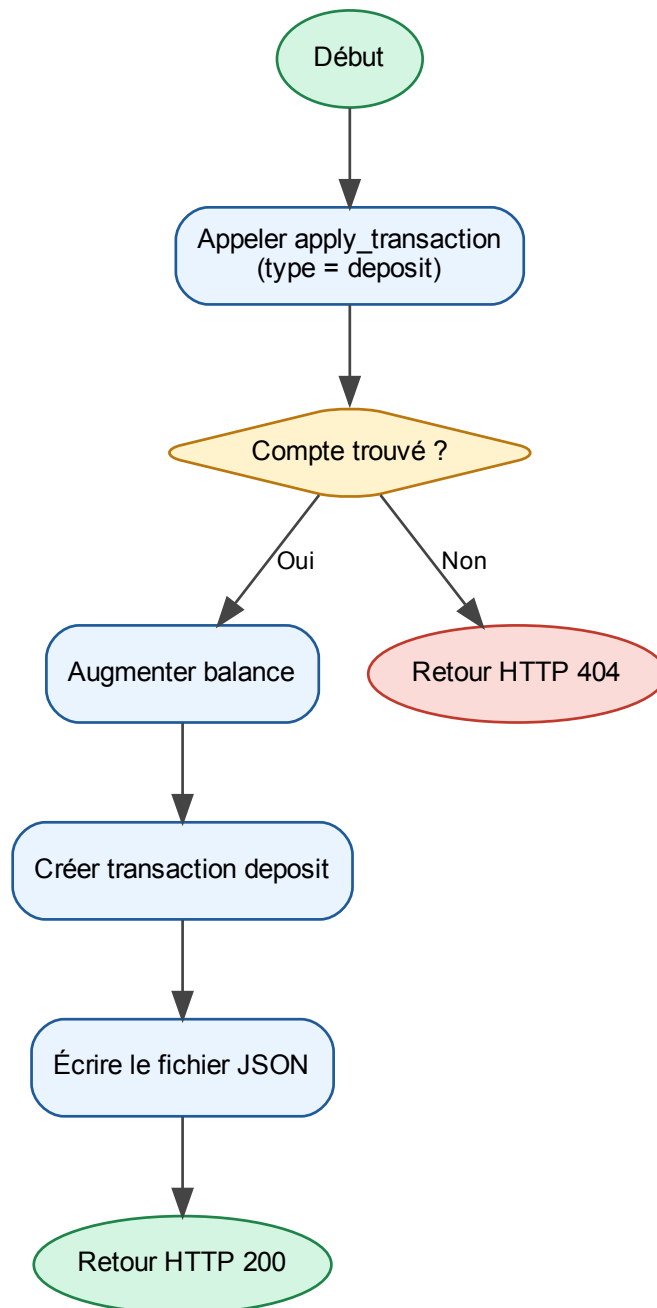


FIGURE 4 – Graphe de flot de contrôle du dépôt

Chemins

- P1 : le compte existe, le solde est augmenté et la transaction est enregistrée.
- P2 : le compte est introuvable, retour HTTP 404.

Observation : la validation des montants strictement positifs est gérée par Pydantic avant l'exécution de la fonction Python ; elle produit une erreur HTTP 422 mais ne fait pas partie du flot interne de la fonction.

4.5 Fonction 5 : effectuer un retrait

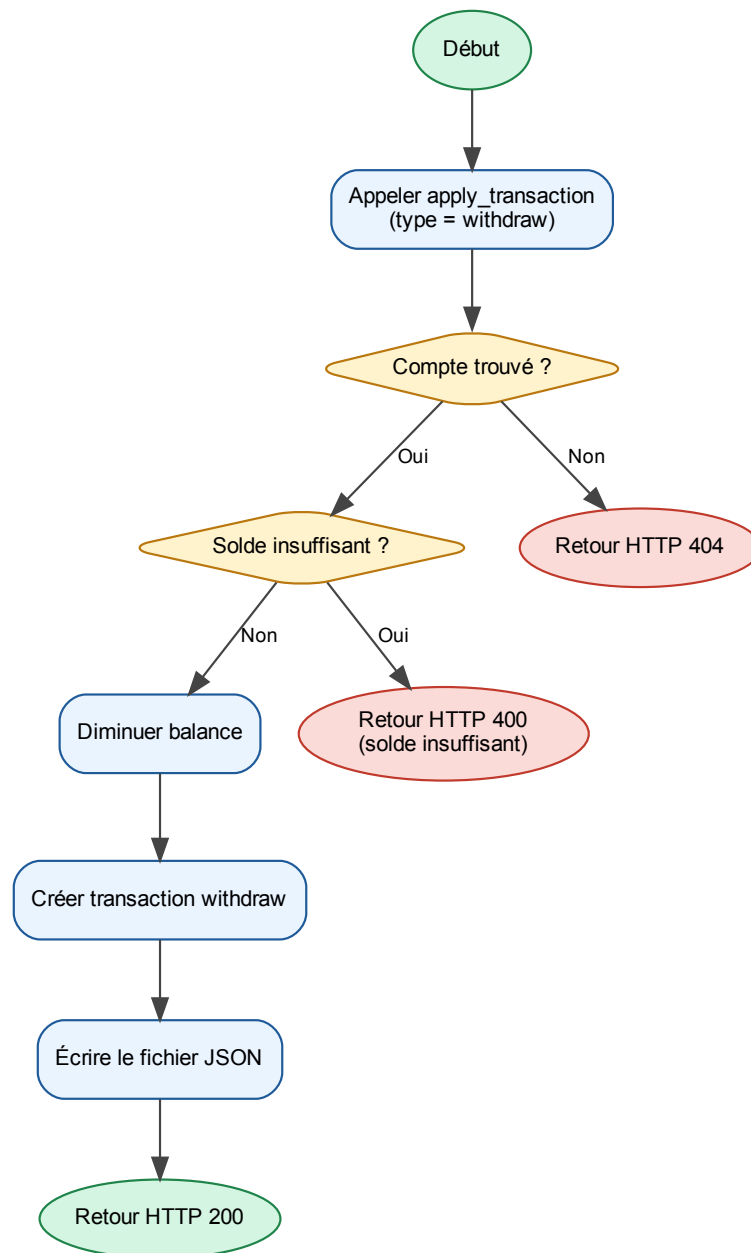


FIGURE 5 – Graphe de flot de contrôle du retrait

Chemins

- P1 : le compte n'existe pas, retour HTTP 404.
- P2 : le compte existe mais le solde est insuffisant, retour HTTP 400.
- P3 : le compte existe et le solde est suffisant, mise à jour du solde et retour HTTP 200.

5 Table de progression de couverture

Fonction	Tests minimaux pour C1	Tests minimaux pour C2	Couverture obtenue
Créer un compte	compte avec solde nul + compte avec solde positif	idem	C1 et C2 atteints
Lister les comptes	appel simple de la liste	appel simple de la liste	C1 atteint
Consulter un compte	compte existant + compte inexistant	idem	C1 et C2 atteints
Effectuer un dépôt	dépôt valide + compte inexistant	idem	C1 et C2 atteints
Effectuer un retrait	retrait valide + solde insuffisant + compte inexistant	idem	C1 et C2 atteints

6 Conclusion

L'analyse du code source montre que les fonctions `create_account` et `withdraw_money/apply_transaction` sont les plus intéressantes pour le test structurel. La création de compte introduit un branchement sur le dépôt initial, tandis que le retrait comporte plusieurs chemins d'exécution liés à l'existence du compte et à la suffisance du solde.

Les graphes visuels fournis dans ce document permettent donc de :

- représenter clairement le flot de contrôle ;
- identifier les chemins indépendants ;
- calculer la complexité cyclomatique ;
- déduire les jeux de tests nécessaires pour C1 et C2.